

일차방정식의 활용 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 7 · 미지수 정하기 → 식 세우기 → 풀기 → 검토 · 개수·나이·속력·농도·도형

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	8	$8 \div x = 8$	13번
2	12	$12 \div x = 12$	13번
3	6 개	$6 \div 6\text{개}$	13번, 14번
4	12 년 후	$12 \div 12\text{년 후}$	14번
5	7 개	$7 \div 7\text{개}$	13번
6	2 시간 후	$2 \div 2\text{시간 후}$	14번
7	30 g	$30 \div 30\text{g}$	15번
8	100 g	$100 \div 100\text{g}$	15번
9	가로 18 cm, 세로 12 cm	가로 18cm 세로 12cm / 18cm, 12cm	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
13	활용 문제에서 무엇을 x 로 놓을지 정하지 않고 바로 계산부터 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	구한 x 를 그대로 답으로 씀 (문제가 묻는 값과 다를 때가 있음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	섞음·농도 문제에서 전체 양의 변화를 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

13
활용 문제에서 무엇을 x 로 놓을지 정하지 않고 바로 계산부터 함

괜찮아요 숫자가 여러 개 보이면 일단 더하거나 빼 보고 싶어요. 급한 마음이 드는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 계산을 시작하기 전에 '무엇을 x 라 하자' 한 줄을 먼저 써 보세요. 그 줄이 없으면 세운 식이 무엇을 뜻하는지 나중에 알 수 없어요.

스스로 답해 봐요 문제에서 모르는 것이 여러 개일 때, 나머지를 모두 x 로 표현할 수 있는 것은 어느 것일까요?

확인 문제 · 형과 동생의 나이 합이 30 살이고 형이 동생보다 4 살 많아요. 동생 나이를 x 라 하면 형의 나이는?

14
구한 x 를 그대로 답으로 씀 (문제가 묻는 값과 다를 때가 있음)

괜찮아요 방정식을 다 풀어 냈으니 그게 답이라고 느껴져요. 사실 여기까지가 가장 힘든 부분이었죠.

이렇게 볼까요 문제의 마지막 문장을 다시 읽고, x 라고 놓았던 것이 그 문장이 묻는 것과 같은지 짚어 보세요.

스스로 답해 봐요 x 로 놓은 것과 문제가 묻는 것이 다르다면, 구한 값에서 한 단계를 더 해야 하지 않을까요?

확인 문제 · 세로를 x 라 하고 $x = 7$ 을 얻었어요. 문제가 가로로 묻고, 가로는 세로보다 2 만큼 길다면 답은?

15
섞음·농도 문제에서 전체 양의 변화를 빠뜨림

괜찮아요 넣은 것만 늘어난다고 생각하기 쉬워요. 전체도 같이 늘어난다는 건 한 번 짚어 줘야 보여요.

이렇게 볼까요 소금을 더 넣은 뒤 컵 전체의 무게를 재면 어떻게 될까요? 분모를 그대로 두면 이 변화가 식에서 사라져요.

스스로 답해 봐요 농도는 무엇을 무엇으로 나눈 값인가요? 그중 어느 쪽이 함께 변했나요?

확인 문제 · 소금물 200 g 에 소금 20 g 을 더 넣으면 소금물 전체는 몇 g 인가요?

확인 문제 정답 — 13번 $x + 4$ · 14번 9 (x 그대로가 아니에요) · 15번 220 g

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 8

어떤 수의 3 배보다 7 만큼 큰 수가 31 입니다. 어떤 수를 구하시오.

힌트 · 어떤 수를 x 로 놓으면 '3 배보다 7 만큼 큰 수' 는 $3x + 7$ 로 나타낼 수 있어요.

어떤 수를 x 라 하면 $3x + 7 = 31$ 이에요. 7 을 이항하면 $3x = 24$ 이므로 $x = 8$ 이에요. 검토하면 $3 \times 8 + 7 = 31$ 로 맞아요.

2. 12

연속하는 세 자연수의 합이 36 일 때, 가운데 수를 구하시오.

힌트 · 가운데 수를 x 로 놓으면 세 수는 $x - 1, x, x + 1$ 이 돼요.

가운데 수를 x 라 하면 $(x - 1) + x + (x + 1) = 36$ 이에요. 정리하면 $3x = 36$ 이므로 $x = 12$ 예요. 검토하면 $11 + 12 + 13 = 36$ 으로 맞아요.

3. 6 개

한 개에 500 원인 과자와 한 개에 300 원인 사탕을 합하여 10 개 사고 4200 원을 냈습니다. 과자는 몇 개 샀는지 구하시오.

힌트 · 과자를 x 개 사면 사탕은 $(10 - x)$ 개예요. 금액의 합으로 식을 세워 보세요.

과자를 x 개라 하면 $500x + 300(10 - x) = 4200$ 이에요. 전개하면 $500x + 3000 - 300x = 4200$, 즉 $200x = 1200$ 이므로 $x = 6$ 이에요. 검토하면 $500 \times 6 + 300 \times 4 = 4200$ 으로 맞아요.

4. 12 년 후

현재 아버지의 나이는 44 세, 딸의 나이는 16 세입니다. 몇 년 후에 아버지의 나이가 딸의 나이의 2 배가 되는지 구하시오.

힌트 · x 년 후 아버지의 나이는 $44 + x$, 딸의 나이는 $16 + x$ 예요.

x 년 후라 하면 $44 + x = 2(16 + x)$ 예요. 전개하면 $44 + x = 32 + 2x$ 이므로 $-x = -12$, 즉 $x = 12$ 예요. 검토하면 12 년 후 아버지는 56 세, 딸은 28 세로 2 배가 맞아요.

5. 7 개

500 원짜리 동전과 100 원짜리 동전이 합하여 15 개이고 금액의 합은 4300 원입니다. 500 원짜리 동전은 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 500 원짜리를 x 개라 하면 100 원짜리는 $(15 - x)$ 개예요.

$500x + 100(15 - x) = 4300$ 이에요. 전개하면 $500x + 1500 - 100x = 4300$, 즉 $400x = 2800$ 이므로 $x = 7$ 이에요. 검토하면 $500 \times 7 + 100 \times 8 = 4300$ 으로 맞아요.

6. 2 시간 후

갑은 A 지점에서 시속 60 km 로 출발하고, 을은 같은 지점에서 1 시간 먼저 출발하여 시속 40 km 로 같은 방향으로 갑니다. 갑이 출발한 지 몇 시간 후에 을을 따라잡는지 구하시오.

힌트 · 갑이 출발한 지 x 시간 후라면 을은 $(x + 1)$ 시간 동안 갔어요. 두 사람이 간 거리가 같아지는 순간을 찾아요.

갑이 간 거리와 을이 간 거리가 같으므로 $60x = 40(x + 1)$ 이에요. 전개하면 $60x = 40x + 40$ 이므로 $20x = 40$, 즉 $x = 2$ 예요. 검토하면 갑은 120 km, 을은 120 km 로 같아요.

7. 30 g

12 %의 소금물 300 g 에 소금을 더 넣어 20 %의 소금물을 만들려고 합니다. 소금을 몇 g 더 넣어야 하는지 구하시오.

힌트 · 처음 소금의 양은 300 의 12 % 예요. 소금을 넣으면 소금물 전체의 양도 함께 늘어나요.

처음 소금의 양은 $300 \times 0.12 = 36$ g 이에요. 소금을 x g 더 넣으면 소금은 $(36 + x)$ g, 소금물은 $(300 + x)$ g 이 되므로 $\frac{36 + x}{300 + x} = 0.2$ 예요. 정리하면 $36 + x = 60 + 0.2x$ 이므로 $0.8x = 24$, 즉 $x = 30$ 이에요. 검토하면 $66 \div 330 = 0.2$ 로 20 % 가 맞아요.

8. 100 g

8 %의 소금물 A 와 14 %의 소금물 B 를 섞어 12 %의 소금물 300 g 을 만들려고 합니다. 소금물 A 는 몇 g 필요한지 구하시오.

힌트 · A 를 x g 쓰면 B 는 $(300 - x)$ g 이에요. 섞기 전 두 소금의 양의 합과 섞은 뒤 소금의 양이 같아요.

$0.08x + 0.14(300 - x) = 0.12 \times 300 = 36$ 이에요. 양변에 100 을 곱하면 $8x + 14(300 - x) = 3600$ 이고, 전개하면 $8x + 4200 - 14x = 3600$, 즉 $-6x = -600$ 이므로 $x = 100$ 이에요.

9. 가로 18 cm, 세로 12 cm

둘레의 길이가 60 cm 인 직사각형이 있습니다. 가로의 길이가 세로의 길이보다 6 cm 더 길 때, 가로와 세로의 길이를 각각 구하시오.

힌트 · 세로를 x cm 라 하면 가로는 $(x + 6)$ cm 예요. 둘레는 (가로 + 세로) 를 2 배 한 값이에요.

세로를 x cm 라 하면 $2 \times \{(x + 6) + x\} = 60$ 이에요. 정리하면 $4x + 12 = 60$ 이므로 $4x = 48$, 즉 $x = 12$ 예요. 따라서 세로는 12 cm, 가로는 18 cm 예요. 검토하면 둘레는 $2 \times (18 + 12) = 60$ cm 이고 가로와 세로의 차는 6 cm 로 맞아요.

